

n を自然数とし、座標平面上で異なる $2n$ 個の点 $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ をとる. この $2n$ 個の点の中から 2 点ずつを結んでいき、次の条件を満たす n 個の線分をつくる.

(条件) n 個の線分の端点は、全て異なる.

ここでは、 n 個の線分を選ぶといたら、常にこの条件を満たすものとする. n 個の線分を選んだとき、その n 個の線分の長さの和を、 ℓ とする. また、 ℓ が最小となる n 個の線分の選び方の総数を、 a_n と置く.

このとき、次の問に答えよ.

- 次の命題の内、正しい命題をひとつ選び、そのアルファベットを、解答欄に記入せよ.
 - ℓ が最小となる n 個の線分を選んだとき、どの 2 つの線分も共有点を持たない.
 - ℓ が最小となる n 個の線分の選び方の必要十分条件は、 n 個の線分のどの 2 つの線分も共有点を持たないことである.
 - ある 2 つの線分が、共有点を持つが、 ℓ が最小となる n 個の線分の選び方がある.
 - $a_n = 1$ ならば、 $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ は、直線上にある.
 - $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ が、直線上にある為の必要十分条件は、 $a_n = 1$ である.
- $P_1(1, 1), P_2(1, 2), \dots, P_n(1, n), P_{n+1}(2, 1), P_{n+2}(2, 2), \dots, P_{2n}(2, n)$ の場合に、次の問に答えよ.
 - a_2, a_3 を求めよ. (答えのみを、解答欄に記入せよ.)
 - 一般の n の場合に、 ℓ の最小値を求めよ. (答えのみを、解答欄に記入せよ.)
 - $n \geq 3$ について、 a_n を漸化式で表せ. (解答経過の要点も、解答欄に記入せよ.)